ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Яндекс Трекер создание доски проекта TaskFlow и планирование спринтов

Программное обеспечение: браузер; Яндекс Трекер или бесплатный аналог: YouTrack, GitHub Projects или Trello.

Форма отчётности: ЛР4_Отчёт_Фамилия.pdf (скриншоты проекта, доски, спринта и карточки задачи).

Цель: освоить планирование разработки проекта в task-трекере: создать доску, сформировать бэклог, распределить задачи по эпикам и спринтам.

Рабочее место и порядок доступа

Работа выполняется в браузере. Установка отдельной программы не требуется. Используйте личную учётную запись. Не размещайте в карточках пароли, токены, персональные данные и закрытые материалы.

1. Откройте Яндекс Трекер по адресу https://tracker.yandex.ru и войдите сами под своей учётной записью.
2. После входа создайте личный проект и доску TaskFlow. Если сервис недоступен или ограничивает создание проекта, выберите один из бесплатных аналогов ниже. Платёжные данные не вводите.
3. Для бэклога используйте список из 34 лабораторных работ в шаге 3.

Бесплатные аналоги

Сервис	Что можно сделать бесплатно	Адрес
YouTrack Cloud	До 10 пользователей: задачи, доски и спринты	jetbrains.com/youtrack
GitHub Issues и Projects	Задачи и доски в бесплатном тарифе GitHub Free	github.com/features/issues
Trello Free	До 10 участников в рабочем пространстве и до 10 досок	trello.com

Условия бесплатных тарифов могут меняться. Перед началом работы убедитесь, что выбран бесплатный тариф.

Если Яндекс Трекер недоступен: выполните работу в YouTrack, GitHub Projects или Trello. В отчёте укажите выбранную замену и сохраните те же колонки, спринты и состав карточек.

Теоретическая справка

Task трекер и структура задачи

Task-трекер хранит задачи проекта и показывает их текущее состояние. В карточке обычно указывают заголовок, описание, тип, приоритет, исполнителя, срок, спринт и связь с эпиком. Это позволяет понять, что нужно сделать, кто отвечает за работу и по каким признакам задача считается завершённой.

Scrum и Kanban

Подход	Как организована работа	Когда удобен
Scrum	Задачи выбирают на ограниченный по времени спринт с общей целью	Разработка ведётся последовательными учебными этапами
Kanban	Задачи перемещают по колонкам, число начатых работ ограничивают	Нужно управлять непрерывным потоком обращений

В этой работе используется сочетание подходов: сроки задаются спринтами Scrum, а состояние задач отображается на kanban-доске.

Бэклог эпик и спринт

Бэклог — упорядоченный список работ проекта. Эпик объединяет несколько задач одной крупной темы. Спринт — период, на который команда выбирает посильный набор задач. Для учебного проекта одна лабораторная работа оформляется как одна задача, а связанные работы объединяются в эпики.

Минимум полей карточки: понятный заголовок; краткое описание результата; тип задачи; эпик; приоритет; спринт; срок; критерии готовности.

Definition of Done

Definition of Done — единые условия, после выполнения которых карточку можно перенести в Done. Для TaskFlow достаточно четырёх условий: результат сохранён, требования задачи выполнены, проверка проведена, ссылка или скриншот результата добавлены в карточку.

Ход работы

Шаг 1 Создайте проект и доску

1. Создайте проект с названием TaskFlow. Выберите шаблон Scrum, если он доступен.
2. Создайте доску и настройте колонки Backlog, In Progress, Review и Done.
3. Проверьте, что новая карточка может последовательно перемещаться по всем четырём колонкам.
4. Сделайте скриншот доски так, чтобы были видны её название и колонки, но не были видны личные данные.

Шаг 2 Создайте эпики

Создайте четыре эпика. Если трекер не поддерживает отдельный тип «Эпик», используйте тип «Задача» и добавьте к названию префикс «Эпик».

Эпик	Лабораторные работы	Создано
ИИ-инструменты	ЛР 1–3	□
Git и API	ЛР 4–13	□
Облака и Docker	ЛР 14–26	□
Кибербезопасность	ЛР 27–34	□

Шаг 3 Сформируйте бэклог

Создайте отдельную задачу для каждой лабораторной работы курса. Заголовок должен кратко передавать результат работы, а не повторять только её номер. Свяжите каждую задачу с соответствующим эпиком.

Список лабораторных работ для бэклога

Используйте эти формулировки как названия карточек. При необходимости заголовок можно сократить, не изменяя смысл.

№	Тема задачи
1	Генерация ТЗ проекта TaskFlow через GigaChat. Сравнение ИИ-инструментов.
2	Проектирование схемы БД и архитектуры REST API TaskFlow с помощью YandexGPT.
3	ИИ генерирует README, changelog и API-документацию в Markdown.

№	Тема задачи
4	Яндекс Трекер: создание доски проекта TaskFlow, планирование спринтов.
5	VS Code: установка, расширения, Bash-скрипты и утилиты командной строки.
6	Создание репозитория TaskFlow на GitHub/Gitflic. Ветки, .gitignore, первый коммит.
7	Flask/FastAPI: первый эндпоинт GET /tasks. Форматы данных JSON/YAML/XML.
8	SQLite: создание БД, таблиц, индексов, триггеров. Подключение к API через SQLAlchemy.
9	API: CRUD для задач (POST /tasks, PUT /tasks/{id}, DELETE /tasks/{id}). Разрешение конфликтов.
10	API: CRUD для проектов и комментариев. Связи таблиц. Pull request и code review.
11	Аутентификация: регистрация, вход, хеширование паролей (bcrypt).
12	Отладка API. Обработка ошибок. Введение в CI/CD с GitHub Actions.
13	Финальная документация: README, API.md, GitHub Pages, Wiki.
14	Ручное тестирование: тест-кейсы для API TaskFlow. Chrome DevTools.
15	Автотесты на Python: pytest, fixtures, параметризация. Интеграция в CI.
16	HTML/CSS: вёрстка доски задач TaskFlow. Flexbox, Grid, адаптивность.
17	JavaScript: подключение фронтенда к API через fetch. Динамические данные.
18	Chrome DevTools углублённо. Баг-репорты. Финальный Pull Request фронтенда.
19	Самостоятельная разработка дополнительной функциональности TaskFlow.
20	Docker: Dockerfile для бэкенда и фронтенда. Образы и контейнеры.
21	docker-compose: оркестрация бэкенда, фронтенда и БД. Docker Hub.
22	Яндекс.Облако: создание ВМ, настройка облачной среды, деплой контейнера.
23	Яндекс Object Storage: S3-совместимое хранилище. Перенос файлов и вложений.
24	CI/CD: автодеплой TaskFlow при push в main через GitHub Actions.
25	Terraform: инфраструктура как код (IaC) для Яндекс.Облака.
26	Логирование, мониторинг приложения. ChatOps: Telegram-бот уведомлений.
27	SSH: подключение к серверу, управление ключами, .env-файлы и GitHub Secrets.
28	JWT: замена базовой авторизации на токены. Access и refresh token.
29	Защита от XSS и SQL-инъекций. Практическое тестирование уязвимостей.
30	HTTPS, TLS/SSL-сертификаты, openssl, шифрование данных.
31	Полный аудит безопасности TaskFlow по чек-листу OWASP.
32	Финальная функция в бэкенде: полный DevOps-цикл от задачи до деплоя.
33	Яндекс Трекер: ретроспектива проекта. Финальная документация.
34	Итоговая демонстрация проекта TaskFlow. Презентация и финальное тестирование.

Пример карточки ЛР 6
Заголовок: Создать репозиторий TaskFlow на GitHub
Описание: инициализировать репозиторий, добавить структуру папок и .gitignore, выполнить первый коммит, создать ветки feature/api и feature/frontend.
Приоритет: средний. Срок: дата занятия или срок, установленный преподавателем.

Проверьте первые пять задач по чек-листу. Если поле в трекере отсутствует, укажите значение в описании карточки.

Проверка карточки	Да или нет	Комментарий
Заголовок описывает результат		
Указан эпик		
Выбран приоритет		
Назначен спринт или оставлен Backlog		
Указан срок		

Шаг 4 Спланируйте спринты

Создайте спринты и распределите задачи. Даты начала и окончания определите по расписанию занятий. Не используйте демонстрационные даты из чужого отчёта.

Спринт	Состав	Дата начала	Дата окончания
1	ЛР 1–5		
2	ЛР 6–13		
3	ЛР 14–19		
4	ЛР 20–26		
5	ЛР 27–31		
6	ЛР 32–34		

1. Для спринта 1 запишите цель одним предложением.
2. Убедитесь, что каждая задача относится только к одному спринту.
3. Сделайте скриншот открытого спринта со сроками и списком задач.

Шаг 5 Оформите и переместите задачу

Откройте карточку лабораторной работы 6 или другую карточку, указанную преподавателем. Заполните описание, приоритет, срок и критерии готовности. Добавьте не менее трёх критериев, которые можно проверить.

1. Переместите одну начатую задачу из Backlog в In Progress.
2. После условной проверки переместите другую задачу в Review или Done.
3. Сделайте скриншот заполненной карточки. На нём должны читаться заголовок, описание, приоритет, срок и спринт.

Не переводите карточку в Done только потому, что заполнены поля. Статус Done означает, что результат работы действительно подготовлен и проверен по заданным критериям.

Шаг 6 Сравните с бесплатным аналогом

1. Выберите для сравнения YouTrack, GitHub Projects или Trello. Если основная работа уже выполнена в одном из них, возьмите другой сервис.
2. Создайте проект TaskFlow и одну задачу с теми же полями, что у карточки в основном трекере.

3. Заполните сравнительную таблицу. Оценивайте только те функции, которые вы действительно открыли или проверили.

Критерий	Основной трекер	Бесплатный аналог
Создание и заполнение задачи		
Настройка колонок доски		
Работа со спринтами		
Понятность интерфейса		

Сделайте скриншот созданной задачи в выбранном бесплатном аналоге.

Оформление отчёта

Сохраните отчёт под именем ЛР4_Отчёт_Фамилия.pdf. Рекомендуемая структура:

1. Титульная часть: Ф. И. О., группа, дата, тема.
2. Скриншот проекта и доски TaskFlow с четырьмя колонками.
3. Список созданных эпиков и скриншот части бэклога.
4. Заполненная таблица спринтов и скриншот открытого спринта.
5. Скриншот заполненной карточки задачи.
6. Заполненный чек-лист карточки и сравнение с бесплатным аналогом.
7. Ответы на контрольные вопросы.
8. Итоговый вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе ответьте: чем доска помогает контролировать работу; почему задачи нужно связывать с эпиками и спринтами; какой из двух трекеров оказался понятнее именно для этой работы.

Контрольные вопросы

1. В чём разница между Scrum и Kanban? Когда выбирают каждый подход?
2. Что такое бэклог? Кто отвечает за его приоритизацию?
3. Что такое User Story? Приведите пример для TaskFlow.
4. Как определить сроки задач при планировании спринта?
5. Что такое Definition of Done? Приведите пример.
6. Чем задача отличается от эпика и пользовательской истории?
7. Что показывают velocity и burndown chart?

Работа считается выполненной если

1. создан проект TaskFlow и доска с колонками Backlog, In Progress, Review и Done;
2. созданы четыре эпика и задачи лабораторных работ связаны с ними;
3. задачи распределены по спринтам, сроки указаны по расписанию;
4. одна карточка подробно заполнена и содержит проверяемые критерии готовности;
5. приложены скриншоты доски, спринта и карточки задачи;
6. выполнено сравнение с выбранным бесплатным аналогом;
7. даны ответы на контрольные вопросы и сформулирован самостоятельный вывод;
8. отчёт сохранён в PDF и назван по установленному формату.

Критерии выставления отметки — согласно сводной таблице 3 (раздел 2.1).

Полезные ссылки

1. Яндекс Трекер: https://tracker.yandex.ru
2. Справка Яндекс Трекера: https://yandex.ru/support/tracker
3. YouTrack: https://www.jetbrains.com/youtrack
4. Справка YouTrack: https://www.jetbrains.com/help/youtrack
5. GitHub Issues и Projects: https://github.com/features/issues
6. Trello: https://trello.com